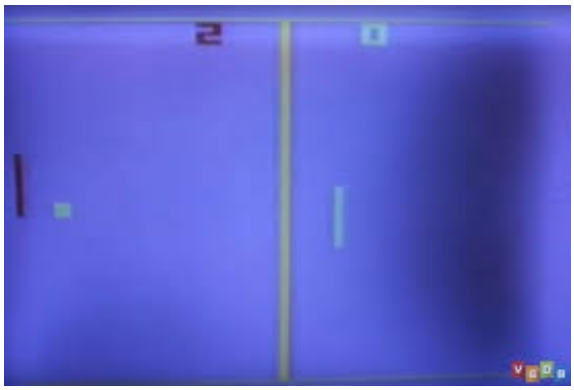
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES - CIBERSEGURANÇA

PROJETO I – PONG (TÊNIS DUPLA RAQUETE)

- **INDIVIDUAL**
- **NÃO EFETUAR CÓPIAS – PLÁGIO**
- **DOCUMENTAR TODO O CÓDIGO**
- **VALOR: 10**

"**Telejogo** foi um dos primeiros consoles de videogame e o primeiro console de videogame do Brasil. Consistia basicamente de traços que subiam ou desciam para rebater um quadrado (bola) e o controle era feito através de um dial (como o sintonizador de rádio).

Ele foi lançado exclusivamente no Brasil em 1977 pela Philco, tecnologias como o NES ou o Atari 2600, a Ford Motor Company que já tinha comprado a Philco com o objetivo de entrar de cabeça no mercado de eletrônicos de consumo, tranquilamente permitiu a fabricação desse produto gerando um enorme sucesso no Brasil e assim surgiu o seu sucessor, o Telejogo II.



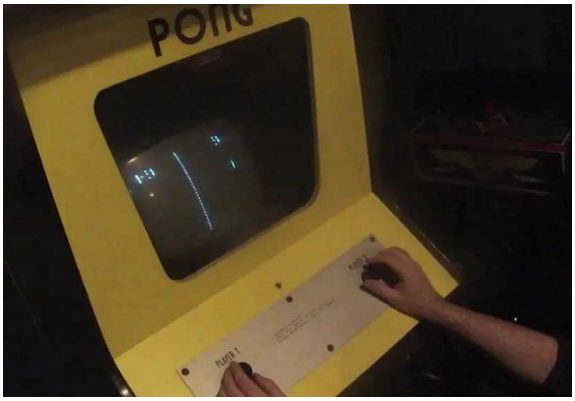
O Telejogo era um clone do Pong e depois dele a indústria de videogames ficou atrasada e novidades só chegariam por volta do final da década de 1980, por conta que a Ford Motor Company tinha vendido a Philco para a White Consolidated Industries que não queria mais entrar no mercado de videogames.

Modelos Principais:

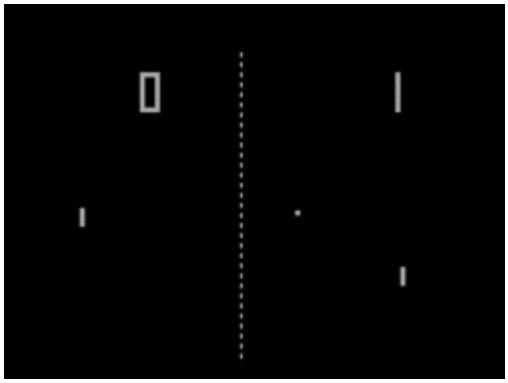
Telejogo (1977): O modelo original vinha com acabamento em madeira e oferecia três jogos: Tênis, Futebol e Paredão. O controle era feito diretamente no console através de dials (botões giratórios semelhantes aos de sintonizadores de rádio).

Telejogo II (1978/1979): Uma evolução significativa que incluía 10 jogos (como Hóquei, Tiro Alvo e variações de Tênis). Este modelo introduziu joysticks conectados por cabos, permitindo que os jogadores se movessem na horizontal e vertical e ficassem mais distantes da TV" [Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Telejogo].

"**Pong** é um jogo eletrônico de esporte de arcade com temática de tênis de mesa, com gráficos bidimensionais, desenvolvido pela Atari e lançado originalmente em 1972. Foi um dos primeiros jogos de arcade; foi criado por Allan Alcorn como um exercício de treinamento atribuído a ele pelo cofundador da Atari, Nolan Bushnell, mas Bushnell e o cofundador da Atari, Ted Dabney, ficaram surpresos com a qualidade do trabalho de Alcorn e decidiram fabricar o jogo. Bushnell baseou o conceito do título em um jogo eletrônico de pingue-pongue incluído no Magnavox Odyssey, o primeiro console doméstico de jogos eletrônicos. Em resposta, a Magnavox mais tarde processou a Atari por violação de patente.



Pong foi o primeiro jogo comercialmente bem-sucedido e ajudou a estabelecer a indústria de jogos eletrônicos junto com o Magnavox Odyssey. Logo após seu lançamento, várias empresas começaram a produzir jogos que imitavam de perto sua jogabilidade. Eventualmente, os concorrentes da Atari lançaram novos tipos de jogos que se desviaram do formato original de Pong em vários graus, e isso, por sua vez, levou a Atari a incentivar sua equipe a ir além de Pong e produzir jogos mais inovadores.

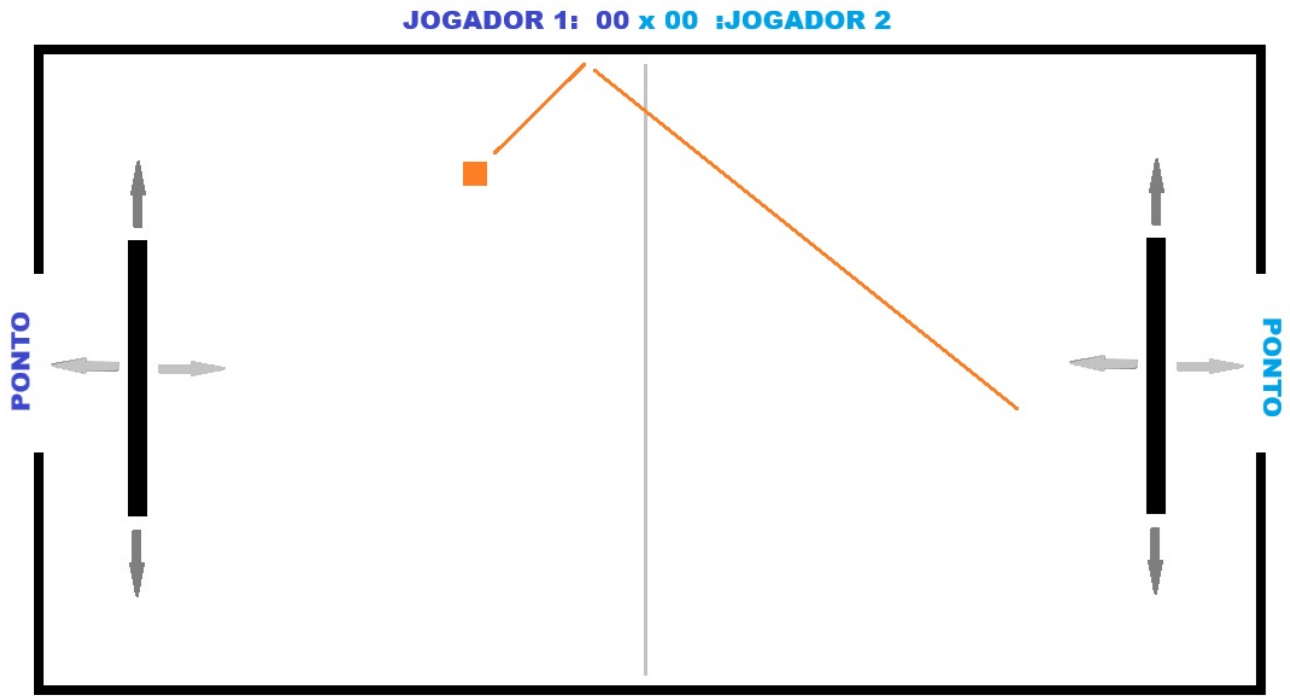


A Atari lançou várias sequências de Pong que se basearam na jogabilidade do original, adicionando novos recursos. Durante a temporada de Natal de 1975, a Atari lançou uma versão caseira de Pong exclusivamente através das lojas de varejo da Sears. A versão caseira também foi um sucesso comercial e gerou inúmeros clones. O jogo foi refeito em várias plataformas domésticas e portáteis após seu lançamento. Pong faz parte da coleção permanente da Smithsonian Institution em Washington, D.C., devido ao seu impacto cultural.

Pong é um jogo eletrônico de esporte em duas dimensões que simula um tênis de mesa. O jogador controla uma paleta (barra vertical) no jogo movendo-a verticalmente no lado esquerdo da tela, e compete contra o computador ou outro jogador que controlam uma segunda raquete no lado oposto. Os jogadores usam suas paletas para acertar a esfera (bola) e mandá-la para o outro lado. A paleta é dividida em oito segmentos, com o segmento central retornando a bola em um ângulo de 90º em relação a paleta e os segmentos externos retornando a bola em ângulos cada vez menores. A bola aumenta de velocidade cada vez que é rebatida, reiniciando a velocidade caso algum dos jogadores não acerte a bola. O objetivo é fazer mais pontos que seu oponente, fazendo com que o oponente não consiga retornar a bola para o outro lado" [Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Pong].

Como jogar (versão tradicional):

- Utilizando o teclado, controle os movimentos de duas raquetes, uma à esquerda e outra à direita do tabuleiro;
- Uma peça colorida percorre o tabuleiro, sem deixar rastro, ao colidir com a raquete ou com as laterais, altera a sua direção de movimento;
- A peça ao cruzar as frestas, nas laterais do tabuleiro, incrementa a pontuação para o adversário;
- O jogo deve ter uma tecla para início da partida, uma para pausar/despausar e outra para finalizar a partida;
- Cada jogo deve ter um tempo de partida, que pode ser sincronizado co os movimento da peça, ou com o temporizador da CPU ou outro critério que você poderá definir.

Você foi escolhido(a) para desenvolver o algoritmo e efetuar a implementação em ASSEMBLER, de um software para emular o jogo PONG:

- **Especifique um conjunto de teclas para o controle dos movimentos. A área de trabalho deve ser limitada, ou seja, o cursor não poderá ultrapassar os limites da "tela" (área de trabalho).**
- **Defina um caracter para o cursor (peça). Atenção com as cores.**
- **Defina uma tecla para start, outra pausa/despausa e finalização da partida.**
- **Definir mensagens para início, fim, pausa, e "game over".**
- **A pontuação deve ser apresentada durante a partida.**
- **Use a sua criatividade.**